Ángulos y su medida

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un ángulo
- Clasificar ángulos en agudos, rectos, obtusos, llanos y completos
- Medir y dibujar ángulos con el transportador
- Identificar ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos y adyacentes

Para pensar

Las agujas de un reloj marcan las 3 en punto. ¿Qué ángulo forman?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es un ángulo?

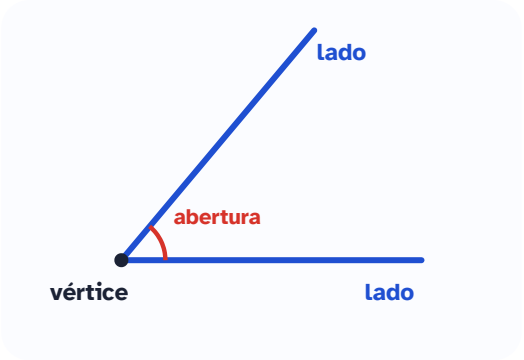
Un **ángulo** es la parte del plano que queda entre **dos semirrectas** que salen del mismo punto.

Sus elementos son:

- El **vértice**: el punto común de donde salen las dos semirrectas.
- Los **lados**: las dos semirrectas.
- La **abertura**: lo «abiertos» que están los lados. Es lo que medimos.

¡Ojo! El tamaño de un ángulo **no depende de lo largos que sean sus lados**, sino de su abertura. Si alargas los lados de un ángulo, mide exactamente lo mismo.

Hay ángulos en todas partes: en las esquinas de una mesa, en las tijeras abiertas, en el respaldo de una silla o en las agujas del reloj.



La medida de los ángulos: el grado

Los ángulos se miden en **grados**, que se escriben con un pequeño círculo: **°**.

Imagina una vuelta completa alrededor de un punto. Si la dividimos en **360 partes iguales**, cada una es **1 grado** (1°). Así:

- Una **vuelta completa** mide **360°**.
- **Media vuelta** mide **180°**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Esta forma de medir la inventaron los antiguos babilonios hace miles de años, y la seguimos usando hoy en mapas, en dibujo técnico, en navegación y en deportes. Cuando un patinador hace un «360», da una vuelta entera.

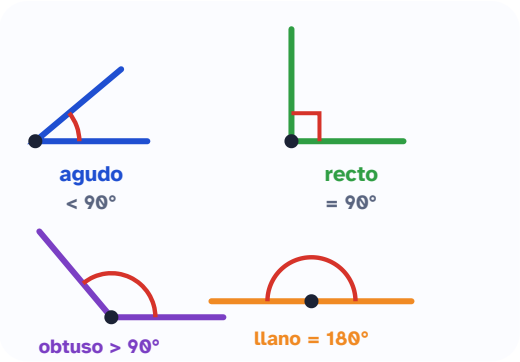


Clases de ángulos

Según su medida, los ángulos se clasifican así:

- **Agudo**: mide **menos de 90°**. Está «cerrado».
- **Recto**: mide **exactamente 90°**. Sus lados son perpendiculares; se marca con un cuadradito.
- **Obtuso**: mide **más de 90° y menos de 180°**. Está «muy abierto».
- **Llano**: mide **180°**. Sus lados forman una línea recta.
- **Completo**: mide **360°**, una vuelta entera.

Un truco para comprobar si un ángulo es recto: compáralo con la **esquina de un folio**. Si es más pequeño, es agudo; si es más grande, obtuso.



El transportador

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tiene dos escalas de números, una por fuera y otra por dentro, que van en sentidos contrarios. Así se pueden medir ángulos abiertos hacia la derecha o hacia la izquierda.

En el centro de su borde recto tiene una marca, el **centro del transportador**, que es donde hay que colocar el vértice del ángulo.

Consejo: antes de leer, mira si el ángulo es agudo u obtuso. Si es agudo y lees 130°, has mirado la escala equivocada: debe ser 50°.



Medir un ángulo paso a paso

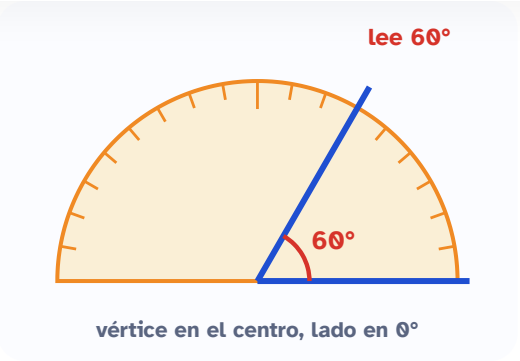
Para medir un ángulo con el transportador:

1. Coloca el **centro** del transportador justo sobre el **vértice** del ángulo.
2. Haz coincidir un **lado** del ángulo con la línea de **0°**.
3. Mira por dónde pasa el **otro lado** y lee el número en la escala que empieza en 0 desde ese lado.

Si los lados son cortos y no llegan a los números, **prolóngalos** con la regla: el ángulo no cambia.

Ejemplo: un lado está en el 0 y el otro pasa por el 60 de la misma escala → el ángulo mide 60°. Es agudo, así que la lectura tiene sentido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Dibujar un ángulo

Para dibujar un ángulo de una medida dada, por ejemplo **120°**:

1. Traza una semirrecta con la regla: será un lado. Su origen será el **vértice**.
2. Coloca el centro del transportador en el vértice y la línea de 0° sobre la semirrecta.
3. Busca el **120** en la escala que empieza en 0 por ese lado y marca un **punto**.
4. Retira el transportador y une el vértice con el punto. ¡Ya está!

Al final, comprueba: 120° es más de 90°, así que tu dibujo debe ser un ángulo obtuso. Si te sale agudo, has usado la otra escala.

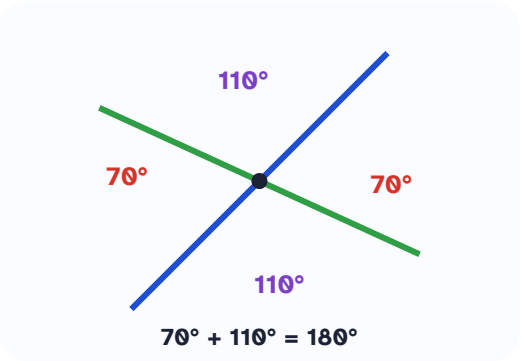


Ángulos consecutivos y adyacentes

A veces dos ángulos están «pegados». Hay nombres especiales para estas posiciones:

- **Consecutivos**: tienen el **mismo vértice** y **un lado común**, uno al lado del otro.
- **Adyacentes**: son consecutivos y además los lados que no comparten forman una **línea recta**. Por eso, dos ángulos adyacentes **suman 180°**.
- **Opuestos por el vértice**: cuando dos rectas se cruzan, los ángulos que quedan enfrente uno del otro son **iguales**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Complementarios y suplementarios

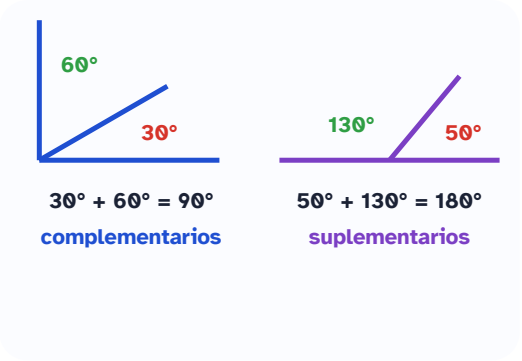
Dos ángulos pueden «completarse» uno a otro:

- Son **complementarios** si **suman 90°** (un ángulo recto). Ej.: 30° y 60°.
- Son **suplementarios** si **suman 180°** (un ángulo llano). Ej.: 50° y 130°.

Para calcular:

- El **complementario** de un ángulo: **90° – el ángulo**. El complementario de 35° es 90° – 35° = **55°**.
- El **suplementario**: **180° – el ángulo**. El suplementario de 35° es 180° – 35° = **145°**.

Truco para no confundirlos: «**C**omplementario» va antes en el abecedario que «**S**uplementario», igual que 90 va antes que 180.



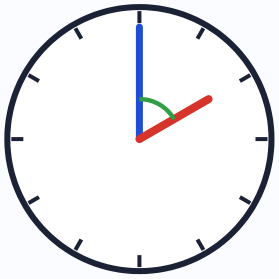
Ángulos a nuestro alrededor

Los ángulos son muy importantes en la vida diaria:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- En las **rampas** y escaleras: cuanto mayor es el ángulo, más cuesta subir.
- En el **deporte**: el ángulo con el que chutas o lanzas cambia la trayectoria del balón.
- En el **reloj**: cada hora, la aguja horaria gira 30° (360° : 12).
- En la **orientación**: la brújula usa grados; el norte es 0° y el este, 90°.

Reto: ¿qué ángulo forman las agujas a las 2 en punto? Dos horas × 30° = 60°.



2 en punto
60°

Ángulos



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Dibuja un ángulo y señala su vértice y sus lados.**

2. **¿Cuántos grados mide media vuelta? ¿Y tres cuartos de vuelta?**

3. **Clasifica: 15°, 89°, 91°, 179°, 360°.**

4. **Mide con el transportador el ángulo de la esquina de tu libro.**

5. **Dibuja con el transportador ángulos de 70° y de 150°.**

6. **Calcula el complementario de 72°.**

7. **Calcula el suplementario de 108°.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 4 en punto?**

10. **Un ángulo y su adyacente son iguales. ¿Cuánto mide cada uno?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El punto de donde salen los lados es...**
   - **A)** la abertura
   - **B)** el vértice
   - **C)** el grado
2. **Una vuelta completa mide...**
   - **A)** 180°
   - **B)** 90°
   - **C)** 360°
3. **Un ángulo de 90° es...**
   - **A)** recto
   - **B)** agudo
   - **C)** llano
4. **Un ángulo de 60° es...**
   - **A)** obtuso
   - **B)** recto
   - **C)** agudo
5. **Un ángulo de 150° es...**
   - **A)** agudo
   - **B)** obtuso
   - **C)** llano
6. **Un ángulo llano mide...**
   - **A)** 180°
   - **B)** 90°
   - **C)** 360°
7. **Para medir ángulos se usa...**
   - **A)** el compás
   - **B)** el transportador
   - **C)** la escuadra solo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 60°

C) 50°

9. **El suplementario de 100° es...**

   A) 80°

   B) 260°

   C) 10°

10. **Los ángulos opuestos por el vértice son...**

    A) complementarios

    B) iguales

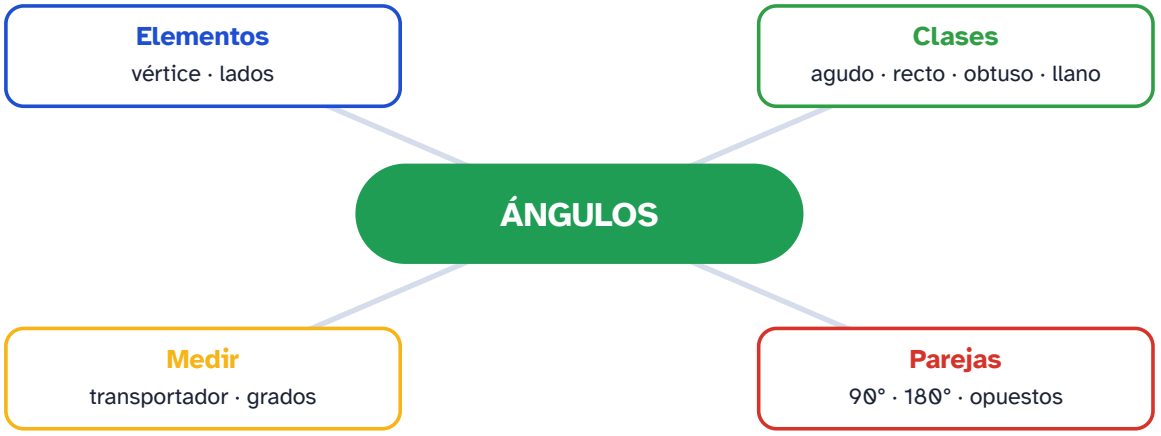
    C) rectos siempre

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ángulo y cuáles son sus elementos; Qué es un grado y cuánto mide una vuelta; Cómo se clasifican los ángulos según su medida; Cómo se mide un ángulo con el transportador; Qué diferencia hay entre complementarios y suplementarios.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ángulo

Región entre dos semirrectas con el mismo origen.

Grado

1/360 de una vuelta completa.

Agudo / recto / obtuso

< 90° · = 90° · entre 90° y 180°.

Llano y completo

180° y 360°.

Transportador

Centro en el vértice y un lado en 0°.

Complementarios

Suman 90°.

Suplementarios

Suman 180°.

Opuestos por el vértice

Son iguales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Vértice.
2. **C)** 360 grados.
3. **A)** Como la esquina de un folio.
4. **C)** Menos de 90°.
5. **B)** Entre 90° y 180°.
6. **A)** Media vuelta.
7. **B)** Graduado en grados.
8. **C)** 90 – 40.
9. **A)** 180 – 100.
10. **B)** Miden lo mismo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta libre: dos semirrectas con el mismo origen (vértice).
2. 180° y 270°.
3. Agudo, agudo, obtuso, obtuso y completo.
4. 90°, es recto.
5. Respuesta gráfica; el de 70° es agudo y el de 150°, obtuso.
6. 18°.
7. 72°.
8. No: cada uno mide más de 90°, así que suman más de 90°.
9. 4 × 30° = 120°.
10. 180° : 2 = 90°: son rectos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información